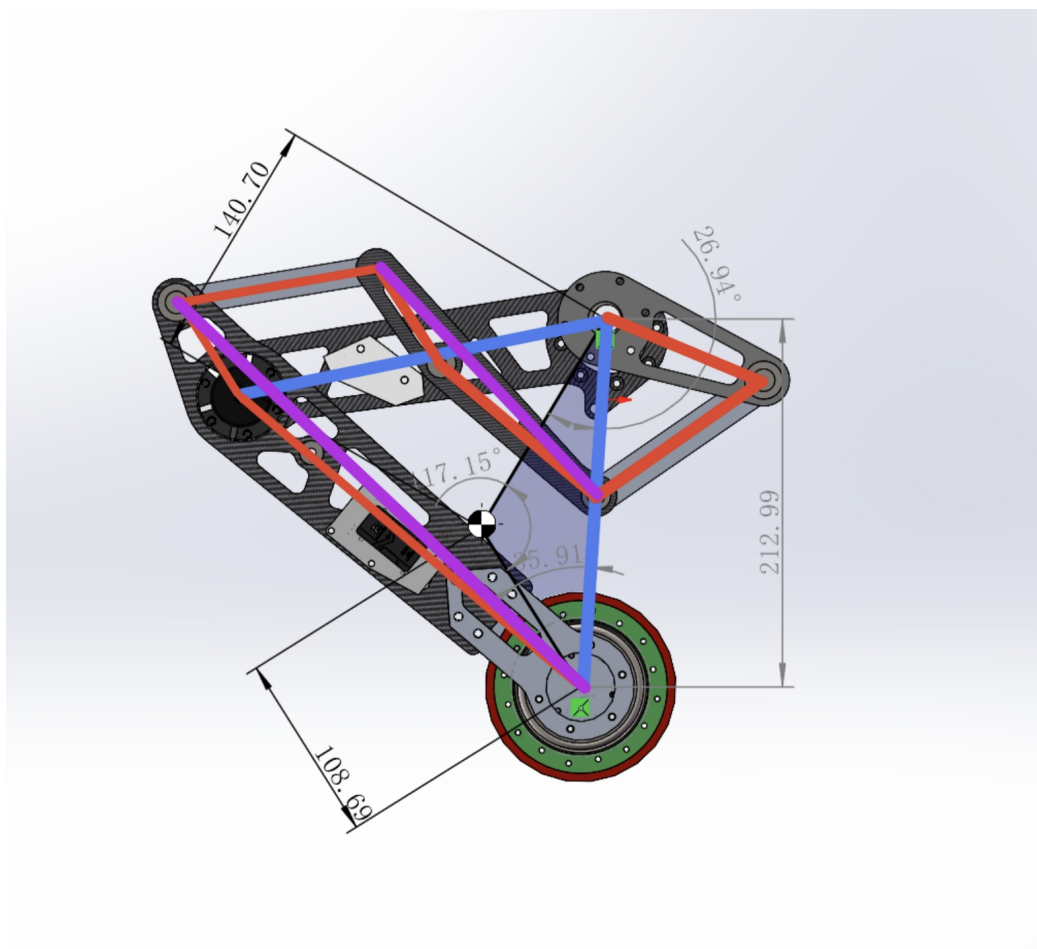


偏置并联结构运动学解算与VMC（未完成）

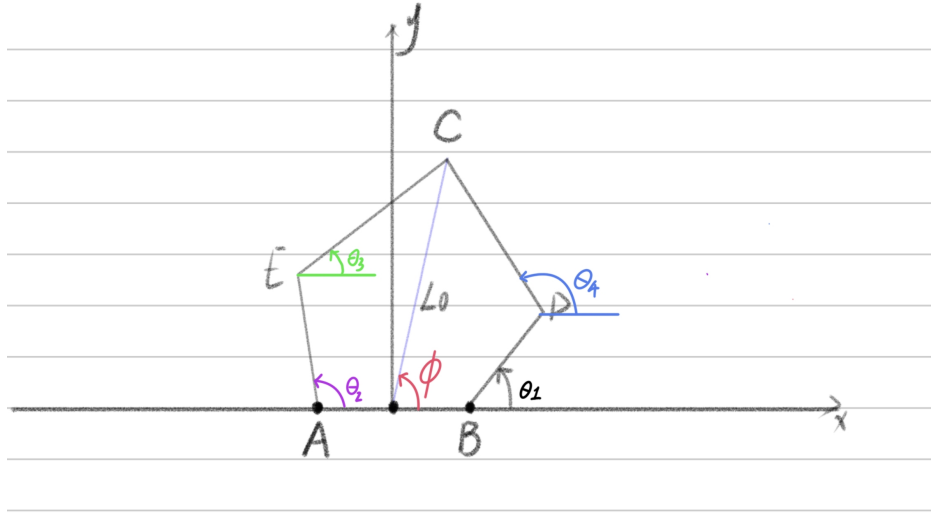


（1）总（省流）

说明

关于传统五连杆并联构型与偏置并联腿构型

- 传统五连杆并联构型



VMC雅可比矩阵

$J_F^T RM_{new}$ 矩阵为:

$$J_F^T RM_{new} = \begin{bmatrix} -\frac{A}{2K} & \frac{1}{2} \\ \frac{A}{2K} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中:

- $A = \frac{at \sin M}{S}$
- $t = AC = a \cos \phi + \sqrt{c^2 - a^2 \sin^2 M}$
- $S = \sqrt{c^2 - a^2 \sin^2 M}$
- $M = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$
- $N = \frac{\theta_2 + \theta_1}{2}$
- $a = AD, c = DC = EC,$
- $K = a/b$

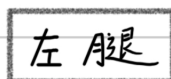
简化后的腿长和腿摆角

$$L = \frac{t}{K} \quad (2)$$

$$\phi = N \quad (3)$$



左腿



左腿

符号	含义	单位	方向	参考值
θ_2	动力杆转角(左大腿(分析右腿时, 为右小腿))	rad(弧度制)	逆时针为正	
M	动力杆大小腿夹角半值 (两动力杆张的越开, 腿长越短, 反之越长)	rad(弧度制)	逆时针为正	存在机械限位时 min:1.704314 max:3.141593(Π)
N	动力杆大小腿转角之和半值	rad(弧度制)	逆时针为正	
ϕ	简化后腿摆角	rad(弧度制)	逆时针为正	

2，具体说明

偏置并联机构参数定义如图所示，其中AD,AH两连杆由关节电机驱动，角OAD,OAE分别由关节电机编码器测得（在映射之前请先确定关节电机的零点相对连杆的位置）。

在进行解算前，先声明本文各参数的方向。

- 在单腿解算时，以逆时针为正
- OAC为第一象限，其他象限逆时针顺序
-